

2021-2022 学年第二学期微积分期末试卷 (匡亚明学院)

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

注意事项：试卷共 11 道解答题，满分 100 分，考试时间共 120 分钟。

1、讨论下列反常积分是否收敛，若收敛，则求其值 ($6' = 3' + 3'$)

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} e^x \sin x dx$

答：由分部积分可知：

$$\begin{aligned}\int_0^A e^x \sin x dx &= \left. \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} \right|_0^A \\ &= \frac{e^A(\sin A - \cos A)}{2} + \frac{1}{2}, \quad \forall A > 0,\end{aligned}$$

而

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \left[\frac{e^A(\sin A - \cos A)}{2} + \frac{1}{2} \right]$$

不存在. 由无穷积分收敛的定义可知 $\int_0^{+\infty} e^x \sin x dx$ 发散.

(2) $\int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx$

答：由于 $\left| \int_e^u \sin x dt \right| \leq 2, \forall u \in [e, +\infty)$, 而

$$\left(\frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \right)' = \frac{\frac{1}{x}(1 - \ln(\ln x))}{(\ln x)^2} \leq 0, \quad x \geq e^e$$

即 $\frac{\ln(\ln x)}{\ln x}$ 在 $[e^e, +\infty)$ 上单调递减, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} = 0$ (由 L'Hospital 法则). 由 Dirichlet 判别法知

$$\int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx = \int_e^{e^e} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx + \int_{e^e}^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx$$

收敛. 仿上题可知 $\left| \int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{x} \sin x dx \right|$ 发散.

总之, $\int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx$ 条件收敛.

2、计算下列曲线积分 ($10' = 5' + 5'$)

(1) 计算 $\int_c \sqrt{x^2 + y^2} ds$, 其中 $c: x^2 + y^2 = -2y$.

答: 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则 $c: r = -2 \sin \theta (-\pi \leq \theta \leq 0)$.

所以 $c: \begin{cases} x = -2 \cos \theta \sin \theta \\ y = -2 \sin^2 \theta \end{cases}, -\pi \leq \theta \leq 0,$

$$\begin{aligned} \int_c \sqrt{x^2 + y^2} ds &= \int_{-\pi}^0 \sqrt{4 \sin^2 \theta} \cdot \sqrt{(2 \cos 2\theta)^2 + (2 \sin 2\theta)^2} d\theta \\ &= \int_{-\pi}^0 -4 \sin \theta d\theta = 8 \end{aligned}$$

(2) 计算 $\int_L (y^2 + x) \cos(xy) dx$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 依逆时针方向.

答:

解法一: L 的参数方程为 $x = \cos \theta, y = \sin \theta, \theta \in [-\pi, \pi]$, 因此

$$\int_L (y^2 + x) \cos xy dx = - \int_{-\pi}^{\pi} (\sin^2 \theta + \cos \theta) \cos(\cos \theta \sin \theta) \sin \theta d\theta.$$

因为右边定积分的被积函数为 $[-\pi, \pi]$ 上的奇函数, 所以此定积分等于 0, 因此

$$\int_L (y^2 + x) \cos xy dx = 0.$$

解法二: 令

$$f(x, y) = (y^2 + x) \cos xy, (x, y) \in L$$

将 L 分为 $L_1: x^2 + y^2 = 1, y \geq 0$ 与 $L_2: x^2 + y^2 = 1, y \leq 0$ 两部分.

对于对称点 $(x, y), (x, -y) \in L$, 有 $f(x, y) = f(x, -y)$, 但是在 L_1 上点 (x, y) 处的有向切线与 x 轴成钝角 (即 $dx < 0$), 而在 L_2 上点 $(x, -y)$ 处的有向切线与 x 轴成锐角 (即 $dx > 0$), 因此

$$\int_L (y^2 + x) \cos xy dx = 0$$

3. 设有曲面积分 $I = \oint_{\Sigma} \frac{1}{r^3} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS$, 其中 Σ 为将原点包围在其内部的光滑闭曲面, $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为 Σ 上的动点 M 处的法向量, $r = |\vec{OM}|$. 如果 Σ_1 与 Σ_2 为满足上述条件的两张曲面, Σ_1 位于 Σ_2 的内部, 并记在 Σ_1 和 Σ_2 上的上述积分值分别为 I_1 和 I_2 , 证明 $I_1 = I_2$. (10')

答: 设 Σ_2^+ (Σ_2 的外侧) 与 Σ_1^- (Σ_1 的内侧) 围成的区域为 Ω , 将题给积分转为第二类曲面积分, 并利用高斯公式得

$$\begin{aligned} I_2 - I_1 &= \oiint_{\Sigma_2^+ + \Sigma_1^-} \frac{x}{r^3} dy dz + \frac{y}{r^3} dz dx + \frac{z}{r^3} dx dy \\ &= \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{r^3} \right) \right] dV \\ &= \iiint_{\Omega} 0 dV = 0 \end{aligned}$$

故 $I_1 = I_2$.

4. 对积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 进行极坐标变换, 并写出变换后不同积分次序的累次积分, 其中 D 如下:

(1) D 为由不等式 $a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2, y \geq 0$ 所确定的闭区域; (5')

答: 积分区域是圆环区域的上半部分, 根据积分区域的特点取变换

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad \theta \in [0, \pi], \quad r \in [a, b], \quad |J(r, \theta)| = r$$

所以

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \int_0^\pi d\theta \int_a^b f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr \\ &= \int_a^b dr \int_0^\pi f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta \end{aligned}$$

(2) $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0\}$. (5')

答: 积分区域是以 $(0, \frac{1}{2})$ 为圆心, $\frac{1}{2}$ 为半径的圆盘的右半部分, 可根据积分区域的特点取变换.

法一: 若取 $\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad \theta \in [0, \frac{\pi}{2}], r \in [0, \sin \theta], |J(r, \theta)| = r,$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

法二: 若取 $\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = \frac{1}{2} + r \sin \theta, \end{cases} \theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], r \in [0, \frac{1}{2}], |J(r, \theta)| = r$ 则

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{2}} f\left(r \cos \theta, \frac{1}{2} + r \sin \theta\right) r dr \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} dr \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f\left(r \cos \theta, \frac{1}{2} + r \sin \theta\right) r d\theta. \end{aligned}$$

5. 判断下列级数的敛散性 (10')

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sqrt[n]{n}}}; (3')$

答: 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^{\sqrt[n]{n}}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1$$

而调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sqrt[n]{n}}}$ 发散.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{n!}; (3')$

答: 记通项 $u_n = \frac{(2n-1)!!}{n!}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)!!}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{(2n-1)!!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n+1} = 2 > 1$$

由比值判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{n!}$ 发散.

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{3n+1}\right); (4')$

答: 通项 $u_n = \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n+1} > \frac{1}{2n}$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散. 通过正项级数的比较判别法可以得出该级数发散.

解: 因为 $\frac{1}{2n} + \frac{1}{3n+1} > \frac{1}{2n}$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散. 由正项级数比较判别法得, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{3n+1}\right) \text{ 发散.}$$

6. 求函数 $f(x, y) = x^2 + \sqrt{2}xy + 2y^2$ 在区域 $x^2 + 2y^2 \leq 4$ 上的最大值与最小值.(10')

答: 解析在 $x^2 + 2y^2 < 4$ 内, 由 $f'_x = 2x + \sqrt{2}y = 0, f'_y = \sqrt{2}x + 4y = 0$ 得惟一驻点 $P_1(0, 0)$. 在 $x^2 + 2y^2 = 4$ 上, 令

$$F = x^2 + \sqrt{2}xy + 2y^2 + \lambda(x^2 + 2y^2 - 4)$$

由

$$\begin{cases} F'_x = 2x + \sqrt{2}y + 2\lambda x = (2 + 2\lambda)x + \sqrt{2}y = 0 \\ F'_y = \sqrt{2}x + 4y + 4\lambda y = \sqrt{2}x + (4 + 4\lambda)y = 0 \\ F'_\lambda = x^2 + 2y^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

将 $4(1 + \lambda)$ 乘以 (1) 式减去 $\sqrt{2}$ 乘以 (2) 式, 可得 $(8\lambda^2 + 16\lambda + 6)x = 0$. 若 $8\lambda^2 + 16\lambda + 6 \neq 0$, 则 $x = 0$, 由 (1) 和 (2) 式得 $y = 0$, 与 (3) 式矛盾. 所以 $8\lambda^2 + 16\lambda + 6 = 0$, 解得 $\lambda = -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}$.

当 $\lambda = -\frac{1}{2}$ 时, 解得驻点 $P_2(\sqrt{2}, -1), P_3(-\sqrt{2}, 1)$;

当 $\lambda = -\frac{3}{2}$ 时, 解得驻点 $P_4(\sqrt{2}, 1), P_5(-\sqrt{2}, -1)$.

又 $f(P_1) = 0, f(P_2) = 2, f(P_3) = 2, f(P_4) = 6, f(P_5) = 6$, 故

$$f_{\min} = 0, \quad f_{\max} = 6$$

7. 将函数 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$ 在 $x = 0$ 处展开成幂级数.(10')

答: 由于 $\sin t$ 的幂级数展开式为 $\sin t = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{t^{2n-1}}{(2n-1)!}$, 从而

$$\frac{\sin t}{t} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{t^{2n-2}}{(2n-1)!},$$

于是

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x (-1)^{n+1} \frac{t^{2n-2}}{(2n-1)!} dt \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!(2n-1)}. \end{aligned}$$

8. 设函数 $u = \varphi(x + \psi(y))$, 证明: (5')

$$\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

证: 由于

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \varphi'(x + \psi(y)), & \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \varphi''(x + \psi(y)) \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \varphi''(x + \psi(y))\psi'(y), & \frac{\partial u}{\partial y} &= \varphi'(x + \psi(y))\psi'(y) \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \varphi'(x + \psi(y))\varphi''(x + \psi(y))\psi'(y) \\ &= \varphi'(x + \psi(y))\psi'(y)\varphi''(x + \psi(y)) = \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \end{aligned}$$

9. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x-y}{x^2+y^2} \tan(x^2 + y^2) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 并求 $df(x, y)|_{(0,0)}$. (9')

证: 根据题意可得

$$\begin{aligned} f'_x(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan x^2}{x^3} = 1 \\ f'_y(0, 0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y \tan y^2}{y^3} = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(0, 0) + f'_x(0, 0)x + f'_y(0, 0)y + \omega \\ &= x - y + \omega \end{aligned}$$

因 $|\cos \theta - \sin \theta| \leq \sqrt{2}$, $\tan \rho^2 \sim \rho^2$ ($\rho \rightarrow 0^+$), 故

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\omega}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho(\cos \theta - \sin \theta) \left(\frac{\tan \rho^2}{\rho^2} - 1 \right)}{\rho} = 0$$

所以 f 在 $(0, 0)$ 处可微, 且 $df(x, y)|_{(0,0)} = dx - dy$.

10. 设

$$a_0 = 1, \quad a_1 = -2, \quad a_2 = \frac{7}{2}, \quad a_{n+1} = -\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) a_n \quad (n \geq 2)$$

证明当 $|x| < 1$ 时幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 并求其和函数 $S(x)$. (10')

证: 因为 $a_{n+1} = -\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) a_n$, 所以 $\frac{a_n}{a_{n+1}} = -\frac{n+1}{n+2}$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| -\frac{n+1}{n+2} \right| = 1$$

所以幂级数的收敛半径 $R = 1$, 故当 $|x| < 1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛.

由 $a_{n+1} = -\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) a_n$ ($n \geq 2$), 即 $a_n = -\left(1 + \frac{1}{n}\right) a_{n-1}$ ($n \geq 3$),

于是

$$\begin{aligned} a_n &= -\frac{n+1}{n} \cdot \left(-\frac{n}{n-1}\right) a_{n-2} = (-1)^2 \frac{n+1}{n-1} a_{n-2} = \cdots \\ &= (-1)^{n-2} \frac{n+1}{3} \cdot a_2 = (-1)^n \frac{7}{6} (n+1) \quad (n \geq 3) \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} S(x) &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \sum_{n=3}^{\infty} a_n x^n \\ &= 1 - 2x + \frac{7}{2} x^2 + \sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{7}{6} (n+1) x^n \end{aligned}$$

考虑 $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n (n+1) x^n = f(x)$, 逐项积分得

$$\int_0^x [-f(x)] dx = \sum_{n=3}^{\infty} (-x)^{n+1} = \frac{x^4}{1+x}$$

两边求导数得 $f(x) = -\left(\frac{x^4}{1+x}\right)' = -\frac{4x^3+3x^4}{(1+x)^2}$, 所以

$$S(x) = \frac{1}{(1+x)^2} \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right), \quad |x| < 1$$

11. 证明: 函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且有连续的导函数. (10')

证明: 因为 $\left|\frac{\sin nx}{n^3}\right| \leq \frac{1}{n^3}$, 故 $\sum \frac{\sin nx}{n^3}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

又 $u_n(x) = \frac{\sin nx}{n^3}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续 ($n = 1, 2, \dots$), 故 $f(x) = \sum u_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

由 $|u'_n(x)| = \left| \frac{\cos nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ 及 $\frac{\cos nx}{n^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续可知, $\sum u'_n(x)$ 一致收敛且和函数连续.

设 $g(x) = \sum u'_n(x)$, 则由定理 13.14 可知

$$g(x) = \sum u'_n(x) = \left[\sum u_n(x) \right]' = f'(x),$$

即 $f(x)$ 连续且具有连续的导函数.